INSTITUTO FEDERAL
Alagoas

Ponte Nippon

Requisitos, Casos de Uso e MVP

O Ponte Nippon é um aplicativo de desktop em Python que reúne, em um só lugar, checklist de documentação, dicionário de frases e guia cultural para quem quer ir ao Japão.

Público-alvo: brasileiros que estão considerando **turismo**, moradia, estudos ou trabalho no Japão e precisam de organização e preparação inicial, aprender expressões úteis e compreender aspectos da cultura local.

Problema: hoje o interessado depende de pesquisa extensa e de ferramentas dispersas na internet. Pesquisas com o público-alvo indicam que os sites governamentais e aplicativos disponíveis possuem interfaces complexas e pouco amigáveis.

Tecnologia: Python 3 com a biblioteca padrão (Tkinter na interface), sem frameworks externos, conforme o enunciado.

Demandas

O MVP atende as demandas D1, D2, D3 e D6; D4, D5 e D7 ficam como evolução futura.

Código	Demanda	Situação no MVP
D1	Ajudar brasileiros com a organização de documentos para viajar ao Japão	Atendida: checklist (RF02, RF03, RF06 a RF08)
D2	Criar um checklist para listar o que se precisa antes e durante a estadia no Japão	Atendida: checklist
D3	Mostrar tradições de ética social para preparar para a nova cultura	Atendida: guia cultural (RF05)
D4	Conectar brasileiros e ser um parceiro de quem pretende ir para lá	Fora do MVP: exige internet e servidor

D5	Auxiliar com avisos de terremotos e tsunamis	Fora do MVP: exige internet e conflita com o RNF01 (offline)

Código	Demanda	Situação no MVP
D6	Aprender expressões úteis em japonês	Atendida: dicionário (RF04)
D7	Centralizar links e materiais de referência para a preparação	Fora do MVP: apontada pelo formulário, candidata à próxima versão

As demandas partem da experiência do autor, que pretende morar no Japão, e foram testadas com um formulário aplicado a 10 pessoas interessadas em ir ao Japão (seção seguinte).

Validação com usuários (formulário)

O formulário, aplicado em 29/10/2026 a 10 pessoas, confirma as demandas D1, D2, D3 e D6 e aponta uma nova, a D7 (centralizar links e materiais de referência).

Perfil dos respondentes (n = 10): 5 buscam turismo ou viagem curta, 3 estudo ou intercâmbio e 2 querem morar no Japão. Nove têm de 18 a 25 anos. Cinco não têm nenhum conhecimento de japonês e três têm nível básico.

Resposta do formulário	Respondentes	Relacionado a
Dificuldade: falta de clareza sobre a burocracia e as etapas	8 de 10	Checklist (D1, D2)
Dificuldade: idioma japonês	7 de 10	Dicionário (D6, RF04)
Dificuldade: organização de prazos e tarefas	4 de 10	Checklist (D2)
Dificuldade: desconhecimento de costumes e etiqueta	3 de 10	Guia cultural (D3, RF05)
Recurso mais útil: guia cultural	7 de 10	Guia cultural (RF05)
Recurso mais útil: centralização de links e materiais	6 de 10	Fora do MVP (D7)
Recurso mais útil: checklist estruturado	5 de 10	Checklist (RF02 a RF08)
Recurso mais útil: dicionário de expressões práticas	5 de 10	Dicionário (RF04)

Como organizam hoje: 5 guardam links e materiais de forma descentralizada, 4 usam

buscadores e blogs, 4 grupos e fóruns, 4 vídeos e apenas 1 usa planilha ou aplicativo de anotações. Isso sustenta o problema da dispersão de informações. O impacto negativo

dessa dispersão teve nota média 3,3 na escala do formulário (7 respostas com nota 3 e 3 com nota 4).

Histórias derivadas das respostas: HU08 e HU09, na seção de histórias de usuário.

Limites: a amostra é pequena e não aleatória, então os números indicam tendências, não a opinião de todos os brasileiros que querem ir ao Japão. Metade dos respondentes busca turismo, o que sugere ampliar o público-alvo para viagens curtas. Nenhum respondente registrou relato ou sugestão adicional.

Objetivos

Objetivo geral: reunir em um único aplicativo, que funciona sem internet, o necessário para a preparação inicial de quem vai ao Japão, sem depender de pesquisa extensa nem de ferramentas dispersas.

Objetivos específicos:

1. Permitir criar e acompanhar um checklist de documentação (D1, D2). 2.
Oferecer um dicionário de frases do português para o japonês (D6). 3.
Apresentar tradições e etiqueta social japonesa (D3).
4. Proteger o acesso ao sistema com conta e senha.
5. Manter os dados salvos entre uma execução e outra.

Visão de longo prazo: escalar o programa para conectar brasileiros (D4) e enviar avisos de terremoto e tsunami (D5), o que exigirá internet.

Requisitos funcionais

O sistema tem oito requisitos funcionais, que descrevem o que ele faz.

ID	Requisito	Demanda
RF01	**Sistema de cadastro:** permitir criar conta e realizar login com e-mail e senha.	Acesso
RF02	**Visualização de tarefas:** adicionar tarefas e listá las de forma organizada, distinguindo as pendentes das concluídas.	D1, D2

RF03	**Persistência do checklist:** preservar o estado e a existência das tarefas entre as diferentes execuções do sistema.	D1, D2

ID	Requisito	Demanda
RF04	**Consulta ao dicionário:** oferecer um campo de busca para pesquisar frases cadastradas no dicionário.	D6
RF05	**Guia cultural:** apresentar orientações culturais estruturadas e organizadas de acordo com diferentes situações.	D3
RF06	**Concluir tarefa:** marcar e desmarcar uma tarefa como concluída.	D2
RF07	**Alterar tarefa:** editar o texto de uma tarefa já cadastrada.	D1, D2
RF08	**Excluir tarefa:** remover uma tarefa da lista.	D1, D2

Requisitos não funcionais e restrições

Os oito requisitos abaixo descrevem como o sistema se comporta, em critérios de qualidade, segurança e restrições.

ID	Requisito	Tipo
RNF01	**Operação offline:** o sistema deve funcionar perfeitamente sem conexão com a internet para todos os seus módulos locais.	Disponibilidade
RNF02	**Tolerância a falhas:** o programa deve validar e tratar entradas inválidas do usuário, impedindo que a aplicação encerre de forma inesperada.	Confiabilidade
RNF03	**Integridade dos dados:** se o arquivo de dados estiver ausente ou corrompido, o sistema deve abrir normalmente com a lista vazia, sem encerrar.	Confiabilidade
RNF04	**Usabilidade da interface:** a interface deve ser clara, facilitando a identificação das opções de menu disponíveis e exibindo mensagens explícitas sobre o resultado das ações realizadas.	Usabilidade

RNF05	**Interface temática:** a interface deve conter elementos tradicionais e clássicos do Japão, fazendo uma ponte com o Brasil, como a sakura e o ipê-rosa, além de kanjis e demais elementos.	Identidade visual

ID	Requisito	Tipo
RNF06	**Segurança do acesso:** as senhas devem ser armazenadas como hash com salt (PBKDF2-HMAC-SHA256), nunca em texto puro, e o login deve bloquear temporariamente após 5 tentativas erradas (registrando o número de tentativas e a hora do bloqueio no arquivo usuarios.json para persistência entre execuções)".	Segurança
RNF07	**Privacidade:** o sistema não armazena documentos pessoais do usuário, apenas o nome das tarefas.	Privacidade
RNF08	**Restrição tecnológica:** Python 3 com a biblioteca padrão, sem frameworks ou ferramentas prontas, conforme o enunciado.	Restrição

Histórias de usuário

HU01 a HU07 cobrem os requisitos do MVP e partem das necessidades do autor, que é público-alvo; cada uma tem uma confirmação que pode ser testada na demonstração. HU08 e HU09 vêm das respostas do formulário (seção Validação com usuários).

ID	História	Confirmação	Requisito
HU01	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero criar uma conta e entrar com e-mail e senha, para ter acesso protegido ao sistema.	Criar a conta, entrar com os mesmos dados e chegar à tela principal. Com senha errada, aparece uma mensagem e a janela de login continua aberta.	RF01, RNF06
HU02	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero cadastrar tarefas de documentação, para acompanhar o que já concluí e o que falta.	Adicionar uma tarefa e vê-la na lista como pendente. Tentar adicionar um nome vazio mostra um aviso e não grava nada.	RF02

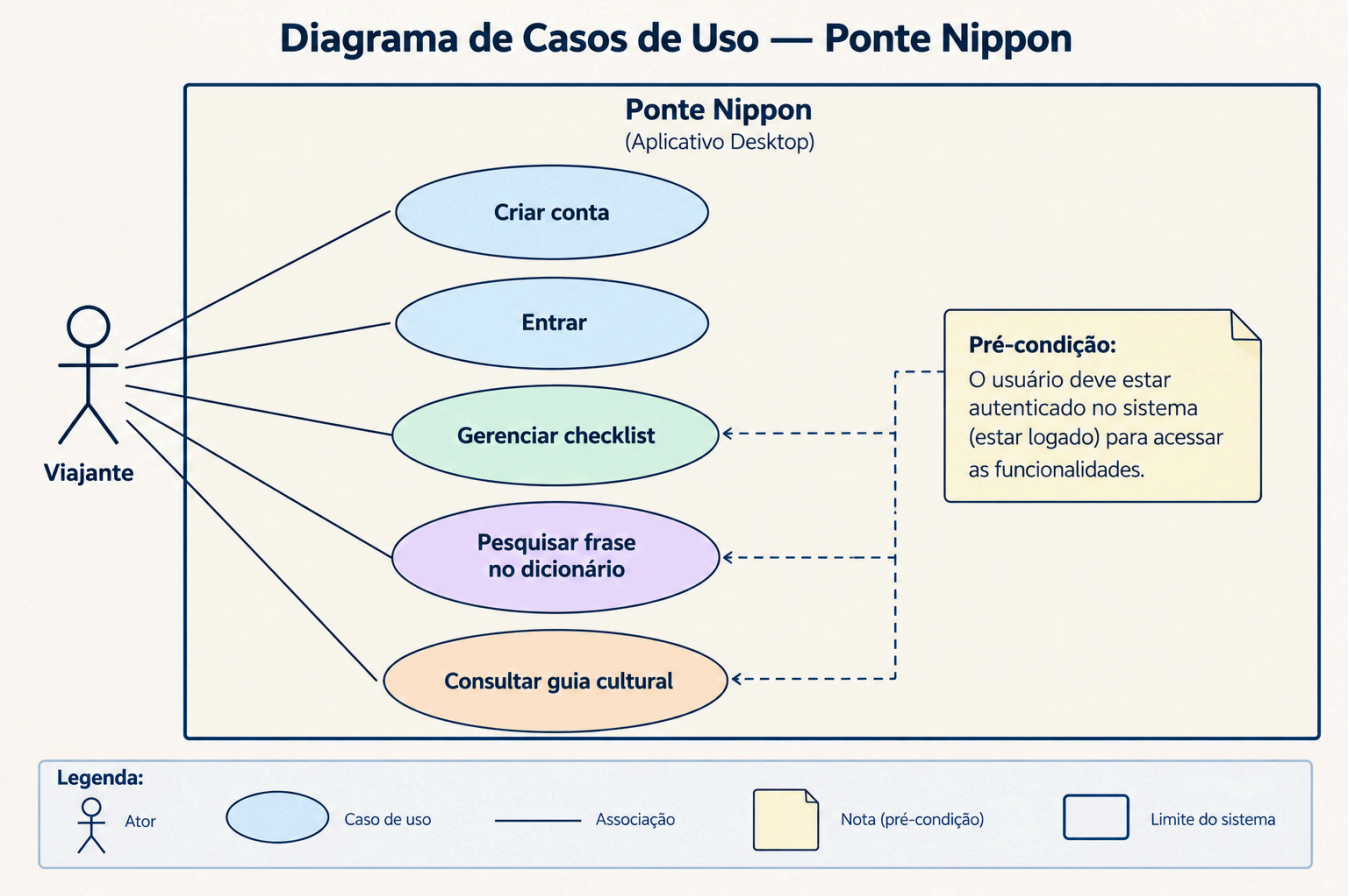
HU03	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero concluir uma tarefa e encontrá-la concluída quando reabrir o sistema, para acompanhar meu progresso.	Adicionar uma tarefa, marcá-la como concluída, fechar o programa, reabri-lo e conferir se o estado foi preservado.	RF03, RF06

ID	História	Confirmação	Requisito
HU04	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero alterar ou excluir uma tarefa, para manter a lista fiel ao que ainda preciso fazer.	Editar o texto de uma tarefa e ver a mudança na lista. Excluir uma tarefa e confirmar que ela não volta ao reabrir o programa.	RF07, RF08
HU05	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero pesquisar uma frase em português e ver como dizê-la em japonês, para me comunicar em situações do dia a dia.	Pesquisar uma frase cadastrada e ver a tradução. Pesquisar uma frase inexistente mostra a mensagem de que ela não foi encontrada.	RF04
HU06	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero consultar costumes, tradições e etiqueta japonesa, para evitar gafes quando chegar.	Abrir o guia cultural e ver as orientações organizadas na tela.	RF05
HU07	Como pessoa que está se preparando para ir ao Japão, quero usar o sistema sem internet, para consultar mesmo sem sinal.	Desconectar a rede, abrir o programa e usar login, checklist, dicionário e guia normalmente.	RNF01
HU08	Como pessoa a preparar a viagem, quero organizar as minhas tarefas por categorias (ex.: 'Antes da viagem' e 'Durante a estadia') para gerir melhor os prazos de preparação.	Cadastrar uma etapa, marcá-la como concluída, reabrir o programa e ver o estado preservado. (Evolução futura)	RF02, RF03, RF06

HU09	Como pessoa que guarda links e materiais em vários lugares, quero centralizá-los em um só lugar, para não perder informações durante a preparação.	Fora do MVP (D7): salvar um link com título e encontrá-lo depois.	D7

Casos de uso

O Viajante é o único ator e interage com cinco casos de uso; três deles só funcionam depois que ele entra no sistema.



casos de uso · 1 ator, 5 casos de uso

As linhas tracejadas indicam a pré-condição de autenticação (estar logado) para acessar as funcionalidades. Criar conta é independente.

ID	Caso de uso	Pré condição	Resultado
UC01	Criar conta	Nenhuma	Conta salva em arquivo e mensagem de sucesso

UC02	Entrar	Ter uma conta	A janela de login fecha e a tela principal abre
UC03	Gerenciar checklist	UC02	Tarefas adicionadas, concluídas, alteradas ou excluídas ficam salvas
UC04	Pesquisar frase no dicionário	UC02	Tradução exibida, ou aviso de frase não encontrada
UC05	Consultar guia cultural	UC02	Orientações culturais exibidas na tela

Fluxo do caso de uso Gerenciar checklist

Fluxo normal

1. O Viajante abre o Checklist pelo menu.

2. O sistema carrega as tarefas do arquivo e exibe a lista.
3. O Viajante digita o nome de uma tarefa e clica em Adicionar.
4. O sistema valida o nome, grava a tarefa no arquivo e atualiza a lista. 5. O Viajante marca a tarefa como concluída; o sistema grava o novo estado. 6. O Viajante altera o texto ou exclui uma tarefa; o sistema grava e atualiza a lista.

Fluxos alternativos

A1, nome vazio (passo 3): o sistema mostra "Digite o nome da tarefa" e não grava nada.
A2, arquivo ausente ou corrompido (passo 2): o sistema mostra a lista vazia com "Nenhuma tarefa cadastrada".

A3, falha ao gravar (passos 4 a 6): o sistema mostra uma mensagem de erro e a lista permanece como estava.

Pós-condição: o estado do checklist fica salvo e reaparece quando o programa é reaberto (RF03).

Produto mínimo viável(MVP)

O MVP é um aplicativo offline com acesso por conta, checklist persistente, dicionário e guia cultural; o que depende de internet fica fora.

Entra no MVP

Cadastro e login com senha protegida (RF01, RNF06).

Checklist completo: adicionar, listar, concluir, alterar e excluir tarefas, com os dados salvos em arquivo (RF02, RF03, RF06 a RF08).

Dicionário de frases do português para o japonês (RF04).

Guia cultural (RF05).

Funcionamento sem internet e tratamento de entradas inválidas (RNF01, RNF02, RNF03).

Fica fora do MVP

D4, conectar brasileiros: exige internet e um servidor.

D5, avisos de terremoto e tsunami: exige internet e conflita com o RNF01. D7, centralizar links e materiais de referência: apontada pelo formulário, candidata à próxima versão.

Armazenar os documentos pessoais do usuário: decisão de privacidade (RNF07).

Critério de pronto: o MVP está pronto quando as confirmações das histórias HU01 a HU07 podem ser demonstradas, uma a uma, no programa em execução.

Estruturas de programação no código

As sete estruturas exigidas aparecem nos arquivos abaixo; o repositório reúne `main.py`, `login.py`, `interface.py`, `guia_cultural.py` e `ponte_nippon.py` (versão de terminal).

Estrutura	Onde aparece	Para quê
if/elif/else	`login.py` (cadastrar e login), `ponte_nippon.py` (`menu_principal`)	Validar e-mail e senha, escolher a opção do menu
while	`ponte_nippon.py` (`menu_principal` , `while True`)	Manter o menu de terminal aberto até o usuário sair
for	`interface.py` (lista do checklist)	Percorrer as tarefas e desenhar uma linha para cada
Subprogramas	`login.py` (`gerar_hash` , `carregar_usuarios` , `salvar_usuarios`), `interface.py` (`carregar_tarefas` , `salvar_tarefas`), `guia_cultural.py` (`buscar_traducao` , `exibir_guia_cultural`)	Separar cada ação em uma função reutilizável
Listas	`interface.py` e `checklist.json` (lista de tarefas), retorno de `buscar_traducao`	Guardar várias tarefas e vários resultados de busca

Strings	`login.py` (`strip` , `lower` no e-mail), `interface.py` (`join` , `strip`)	Limpar entradas e montar o texto exibido na tela
Dicionários	`usuarios.json` (e-mail `para` hash), cada tarefa (`{"tarefa": "...","concluido": true}`)	Associar chaves a valores
Arquivos	`usuarios.json` , `checklist.json` .json (leitura e escrita em JSON, com tratamento de erro)	Manter contas e tarefas entre execuções

PONTE NIPPON

DISCENTE	REGISTRO ACADÊMICO	DOCENTE	INSTITUIÇÃO
Luís Ricardo R. S. de Alencar	2026001900	Mauricio Junior	IFAL • 2026